

Série D'exercice :

Exercice 1 : Vérification de mot de passe

Créez une fonction `verifierMotDePasse(motDePasse)` qui :

- Vérifie si le mot de passe fait au moins **8 caractères**.
- Qui contien au moins un et special
- Contient au moins **une lettre majuscule et un chiffre**.
- Retourne `true` si le mot de passe est valide, sinon `false`.

Exercice 2 : Générateur de mot de passe aléatoire

Créez une fonction `genererMotDePasse(longueur)` qui génère un mot de passe aléatoire contenant :

- Des lettres minuscules
- Des lettres majuscules
- Des chiffres
- Des caractères spéciaux (@, #, \$, %, &)

Exercice 3 : Trouver l'objet avec la plus grande valeur

Créez une fonction `trouverMeilleurEtudiant(etudiants)` qui prend un tableau d'objets contenant le `nom` d'un étudiant et sa `moyenne`, et retourne l'étudiant avec la meilleure moyenne.

format de l'objet = { nom: "Ali", moyenne: 14.5 }

Exercice 4 : Transformer un tableau d'objets

1. Vous avez un tableau d'objets représentant des produits avec un `nom` et un `prix`.
2. Écrivez une fonction `appliquerRemise(produits, remise)` qui applique une réduction de `remise%` sur chaque produit et retourne un nouveau tableau.

la remise doit etre donner par l'utilisateur (prompt)

Exercice 5 : Regrouper les objets par catégorie

Vous avez un tableau de produits, chacun ayant un **nom** et une **catégorie**. Écrivez une fonction **regrouperParCategorie(produits)** qui retourne un objet où les clés sont les catégories et les valeurs sont des tableaux de produits de cette catégorie.

Input:

```
const produits = [ { nom: "Pomme", categorie: "Fruits" }, { nom: "Carotte", categorie: "Légumes" }, { nom: "Banane", categorie: "Fruits" }, { nom: "Tomate", categorie: "Légumes" } ];
```

Output :

```
// { // Fruits: [ { nom: "Pomme" }, { nom: "Banane" } ], // Légumes: [ { nom: "Carotte" }, { nom: "Tomate" } ] // }
```